Avance 5 — Validación de la réplica frente al paper original

Pappis & Mamdani (1977), *A Fuzzy Logic Controller for a Traffic Junction*, IEEE Trans. SMC-7(10), 707–716.
Referencia única: la versión **original en inglés**, leída sobre la imagen de cada página · 14 de octubre de 2026

0. Resumen de la validación

Este avance confirma, elemento por elemento, que la réplica en Python coincide con lo que publica el paper original, y señala con honestidad lo que **no** se puede confirmar. Las **curvas de fuzzificación** ocupan la Sección 2 y se validan punto por punto contra las tablas impresas.

Elemento del paper	Cómo se verificó	Resultado
Tablas II, III, IV (conjuntos base)	Valor a valor contra la imagen (paper_data.py)	exacto
Tablas V y VI (operadores mt y lt)	Valor a valor; curvas con marcadores del paper	exacto (diferencia máx. 0.000)
Apéndice: 25 reglas (5 × 5)	Transcritas de la imagen de las págs. 715–716	exacto (se corrigió la versión previa)
Ejemplo de las págs. 7–8 (Tabla VII)	Cada regla y la fila «Fuzzy Algorithm»	exacto; e* = 10 s
Intervenciones 7, 17, 27, 37, 47 s; verde ≤ 57 s	Prueba de estructura temporal	exacto
Tabla I (modelo, ciclo fijo de Webster)	20 réplicas × 7200 s; fórmula de Webster	error medio 2.1 % (sim.) / 0.8 % (fórmula)
Tabla VIII (difuso vs. ciclo fijo), lectura calibrada	20 réplicas × 7200 s	16/16 celdas mejoran; error medio 9.3 %, máx. 19.8 %
Tabla VIII, lectura literal	ídem	solo 5/16 celdas mejoran; inestable en flujos altos

Tabla 0.1 — Resumen de la validación. Comprobaciones automáticas: 42 correctas y 0 fallidas (`test_paper_tables.py`); equivalencia del motor del simulador: 10/10.

Conclusión. Todo lo que el paper *especifica* (conjuntos, operadores, reglas, ejemplo, tiempos, modelo y Tabla I) queda reproducido exactamente o dentro de la variabilidad estadística. Lo que el paper *no especifica* es cómo su programa medía las entradas A y Q en la simulación; con la lectura literal la Tabla VIII no se reproduce, y con la lectura calibrada sí (Sección 6). Esa lectura es una **inferencia por falta de datos** en el paper, no una cita (Secciones 6 y 7).

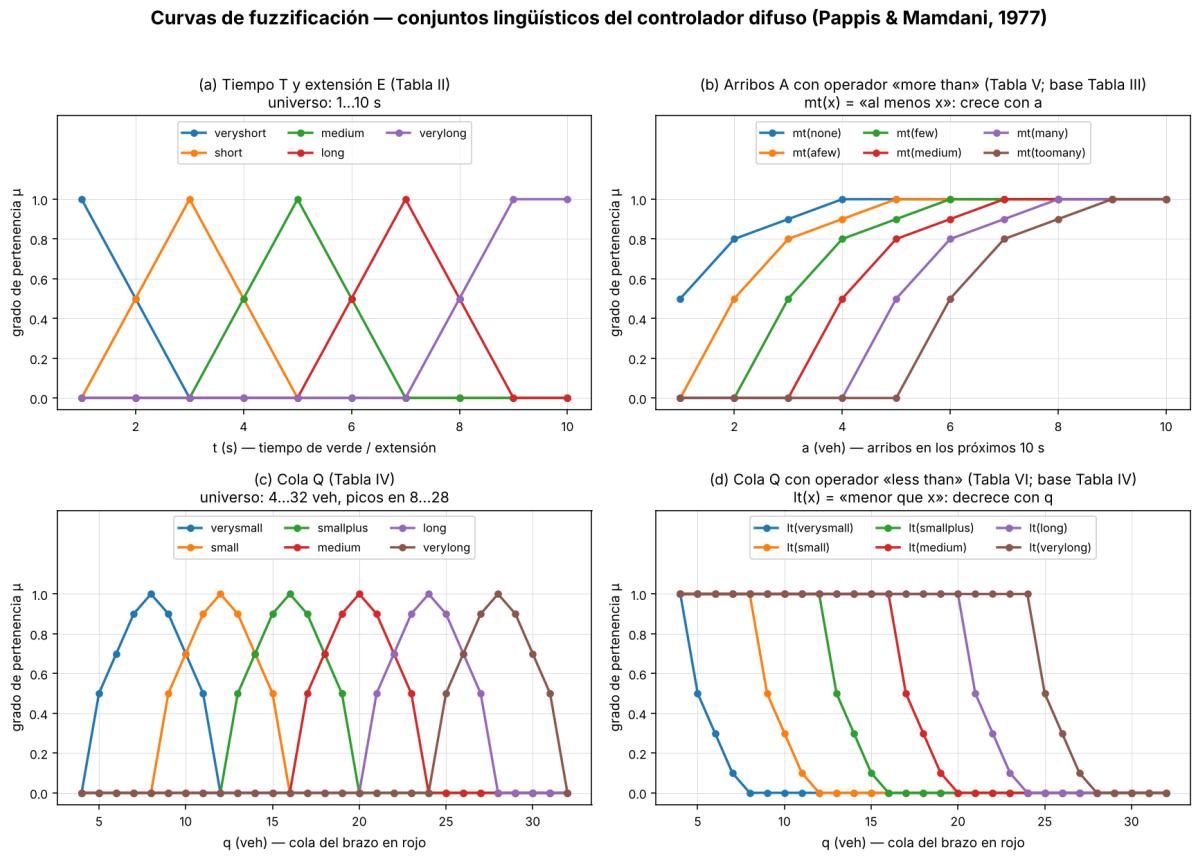


Figura 0.1 — Curvas de fuzzificación del controlador (Tablas II, V, IV y VI). Se explican y validan en la Sección 2.

1. Fuente de verdad y método de validación

- **Fuente única:** el PDF original en inglés. La traducción al español (hecha por una IA) **no** se usa: tiene errores verificados (por ejemplo, intercambia reglas de las intervenciones de 27 s y 37 s).
- **Se lee la imagen, no el texto extraído.** El texto extraído del PDF mezcla las dos columnas de la pág. 716 y desordena las reglas del Apéndice; la versión anterior del código heredó ese error. Todos los valores de `paper_data.py` se transcribieron de las imágenes de las tablas.
- **Pruebas automáticas** (`test_paper_tables.py`): comparan el código con lo impreso para las Tablas II–VII, las 25 reglas, el ejemplo trabajado y la estructura temporal.
- **Protocolo estadístico:** 20 réplicas × 7200 s por combinación de caudal, 16 combinaciones, semilla base 0 (el difuso usa base + 100000). El paper solo dice «many runs» y 7200 s por corrida.

1.1 Todas las correcciones hechas

Cada fila indica qué se encontró al contrastar el código con el paper original, cómo estaba y cómo quedó. Las dos primeras afectan directamente a las curvas de fuzzificación y se muestran en la Figura 1.1.

#	Elemento (paper)	Antes (incorrecto)	Ahora (verificado)	Efecto
1	Operador mt (pág. 4, Tabla V)	Para a < x0 devolvía $\mu_A(a)$, p. ej. mt(many)(3) = 0.5.	0 para a < x0; coincide con las 60 celdas de la Tabla V.	Las reglas daban confianza a pocos arribos.
2	Conjunto «verylong» de colas (Tabla IV)	Pico en q = 29.	Pico en q = 28 (picos 8, 12, …, 28); también corrige lt(verylong), Tabla VI.	Reglas de 37 y 47 s con umbrales desplazados.
3	Reglas de las intervenciones de 27, 37 y 47 s (Apéndice, pág. 716)	24 reglas (5+5+7+5+2) copiadas del texto OCR, que mezcla las dos columnas.	25 reglas, 5 por intervención, leídas de la imagen del original.	Cambia el comportamiento en verdes largos.
4	Momento de intervención (pág. 3)	Decidía tras 8 s de verde; verde máximo 58 s.	Decide tras 7 s; verde = 7 + $\Sigma e^* \leq 57$ s.	Verde mínimo y máximo como en el paper.

#	Elemento (paper)	Antes (incorrecto)	Ahora (verificado)	Efecto
5	Procesamiento del segundo final del verde difuso	Se reprocesaba y se contaban dos veces sus arribos (6–12 % más vehículos).	Cada segundo se procesa una sola vez.	Difuso y ciclo fijo comparables.
6	Verdes del ciclo fijo (ecs. 8–10)	Verdes fraccionarios (p. ej. 8.1 s).	Segundos enteros (el modelo avanza en pasos de 1 s).	Tabla I más cercana.
7	Tabla I, columna «Formula» (pág. 3)	Se imprimía una fórmula incorrecta.	Fórmula de Webster completa ponderada por flujo.	Error medio 0.8 %.
8	Entradas A y Q (ejemplo de las págs. 7–8)	Una sola lectura, sin documentar.	Dos lecturas explícitas (literal y calibrada) y auditoría de 8 variantes.	Se sabe qué se infiere y qué no.
9	Material derivado	PDFs, re-afinado y baselines calculados con las reglas erróneas.	Archivados en _extras_pospuestos/; simuladores y pruebas actualizados.	Sin cifras obsoletas en circulación.

Tabla 1.1 — Correcciones respecto de la versión anterior. Las cifras de los avances 1–4 quedan **superadas** por este avance.

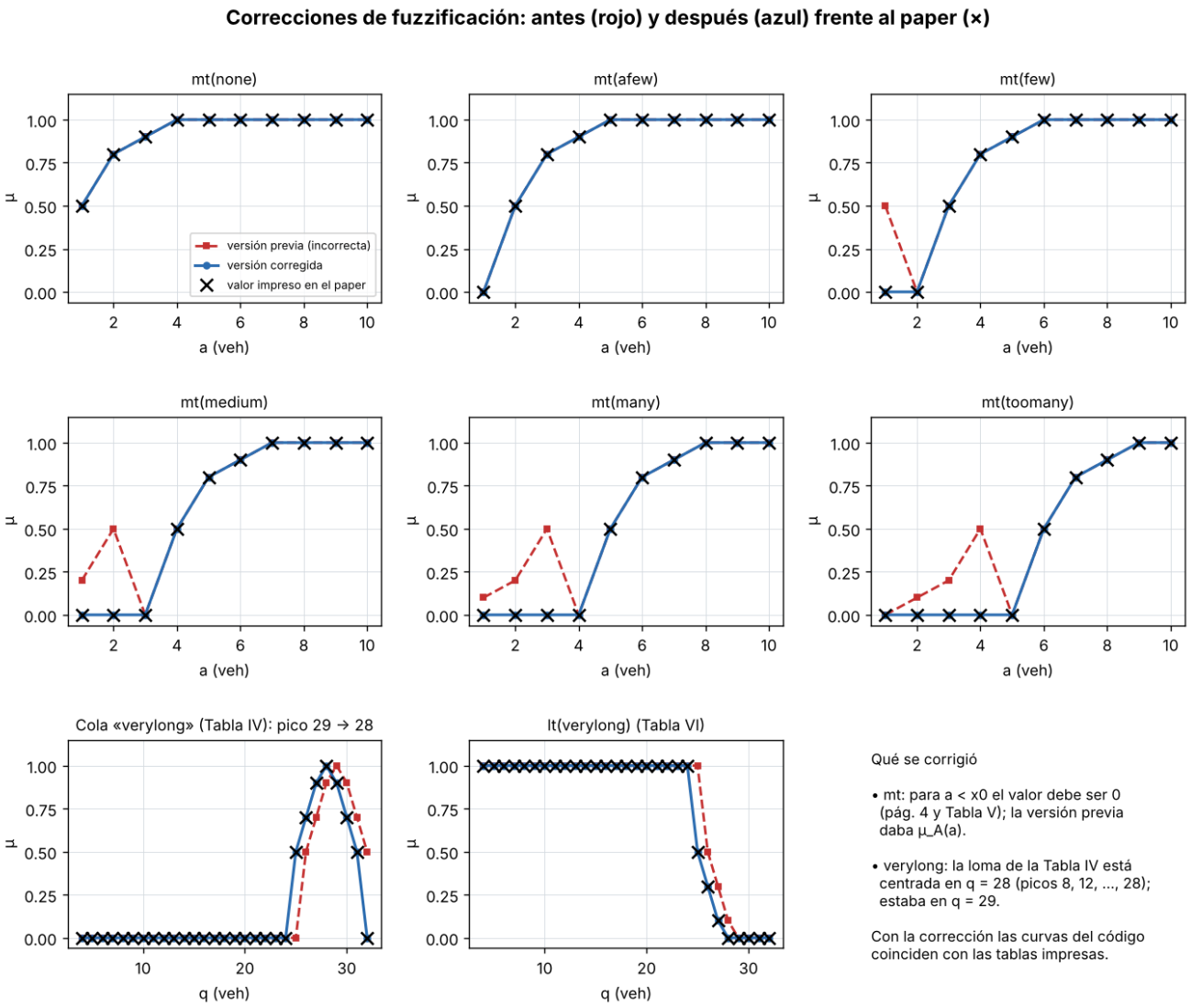


Figura 1.1 — Curvas antes (rojo, discontinuo) y después (azul) de las correcciones 1 y 2, frente a los valores impresos en el paper (×).

2. Curvas de fuzzificación

La **fuzzificación** traduce cada medida numérica (*crisp*) a **grados de pertenencia** entre 0 y 1 de términos lingüísticos. El controlador no razona con «4 vehículos» sino con «tiene grado 0.9 de *a few* y 0.5 de *medium*». Hay tres variables de entrada y una de salida:

Variable	Símbolo	Universo (discreto)	Qué mide
Tiempo / extensión	T (salida E)	t = 1 … 10 s	Extensión candidata del verde; E usa los mismos conjuntos que T
Arribos	A	a = 1 … 10 veh	Vehículos que cruzarán el punto crítico en los próximos t s (pads de detección)
Cola	Q	q = 4 … 32 veh	Vehículos en cola en el brazo en rojo

Tabla 2.1 — Variables difusas. Todos los universos son discretos: por eso las curvas se grafican con marcadores.

2.1 Conjuntos base (Tablas II, III y IV del paper)

Conjunto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
veryshort	1	0.5								
short		0.5	1	0.5						
medium				0.5	1	0.5				
long						0.5	1	0.5		
verylong								0.5	1	1

Tabla 2.2 — Tiempo / extensión (Tabla II), t en segundos. Triángulos de pico 1, 3, 5, 7 y 9 s (verylong vale 1 en 9 y 10 s).

Conjunto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
none	0.5	0.2	0.1							
afew	1	0.5	0.2	0.1						
few	0.5	1	0.5	0.2	0.1					
medium	0.2	0.5	1	0.5	0.2	0.1				
many	0.1	0.2	0.5	1	0.5	0.2	0.1			
toomany		0.1	0.2	0.5	1	0.5	0.2	0.1		

Tabla 2.3 — Arribos (Tabla III), a en vehículos. «none» tiene su máximo (0.5) en a = 1; «toomany» en a = 5.

Conjunto	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
verysmall		0.7	1	0.7											
small				0.7	1	0.7									
smallplus						0.7	1	0.7							
medium								0.7	1	0.7					
long										0.7	1	0.7			
verylong												0.7	1	0.7	

Tabla 2.4 — Colas (Tabla IV), q en vehículos (se muestran los q pares; el código tiene los 29 valores). Seis «lomas» de 7 puntos con picos en q = 8, 12, 16, 20, 24 y 28.

2.2 Operadores «more than» (mt) y «less than» (lt) — pág. 4 del paper

Las reglas no usan los conjuntos base: usan versiones monótonas. Si x_0 es el valor donde A alcanza su máximo:

```
mt(A)(x) = 0 para x ≤ x0 ; 1 − μA(x) para x > x0
lt(A)(x) = 1 − μA(x) para x < x0 ; 0 para x ≥ x0
```

mt(x) = «al menos x»: crece con la cantidad observada. **lt(x) = «menos que x»**: decrece. En todas las reglas la entrada A va con *mt* y la entrada Q con *lt* (o con «any», que vale 1 siempre). Los resultados son las Tablas V y VI, que el código reproduce sin diferencia (Sección 2.4). *Detalle de la Tabla V:* para «none» y a = 1 el paper imprime 0.5 (es 1 − 0.5), es decir que en x_0 aplica 1 − μ cuando el máximo es menor que 1; el código sigue la tabla impresa.

Conjunto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
mt(none)	0.5	0.8	0.9	1	1	1	1	1	1	1
mt(afew)		0.5	0.8	0.9	1	1	1	1	1	1

Conjunto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
mt(few)			0.5	0.8	0.9	1	1	1	1	1
mt(medium)				0.5	0.8	0.9	1	1	1	1
mt(many)					0.5	0.8	0.9	1	1	1
mt(toomany)						0.5	0.8	0.9	1	1

Tabla 2.5 — mt sobre arribos (Tabla V).

Conjunto	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
lt(verysmall)	1	0.3													
lt(small)	1	1	1	0.3											
lt(smallplus)	1	1	1	1	1	0.3									
lt(medium)	1	1	1	1	1	1	1	0.3							
lt(long)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.3					
lt(verylong)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.3			

Tabla 2.6 — lt sobre colas (Tabla VI). Cada conjunto es un «umbral difuso»: vale 1 hasta unos 4 vehículos antes del pico, baja 0.5 → 0.3 → 0.1 y se anula en el pico.

2.3 Las curvas de fuzzificación

La figura traza los cuatro bloques desde el mismo código que usa la simulación (`fuzzy_logic.py`):

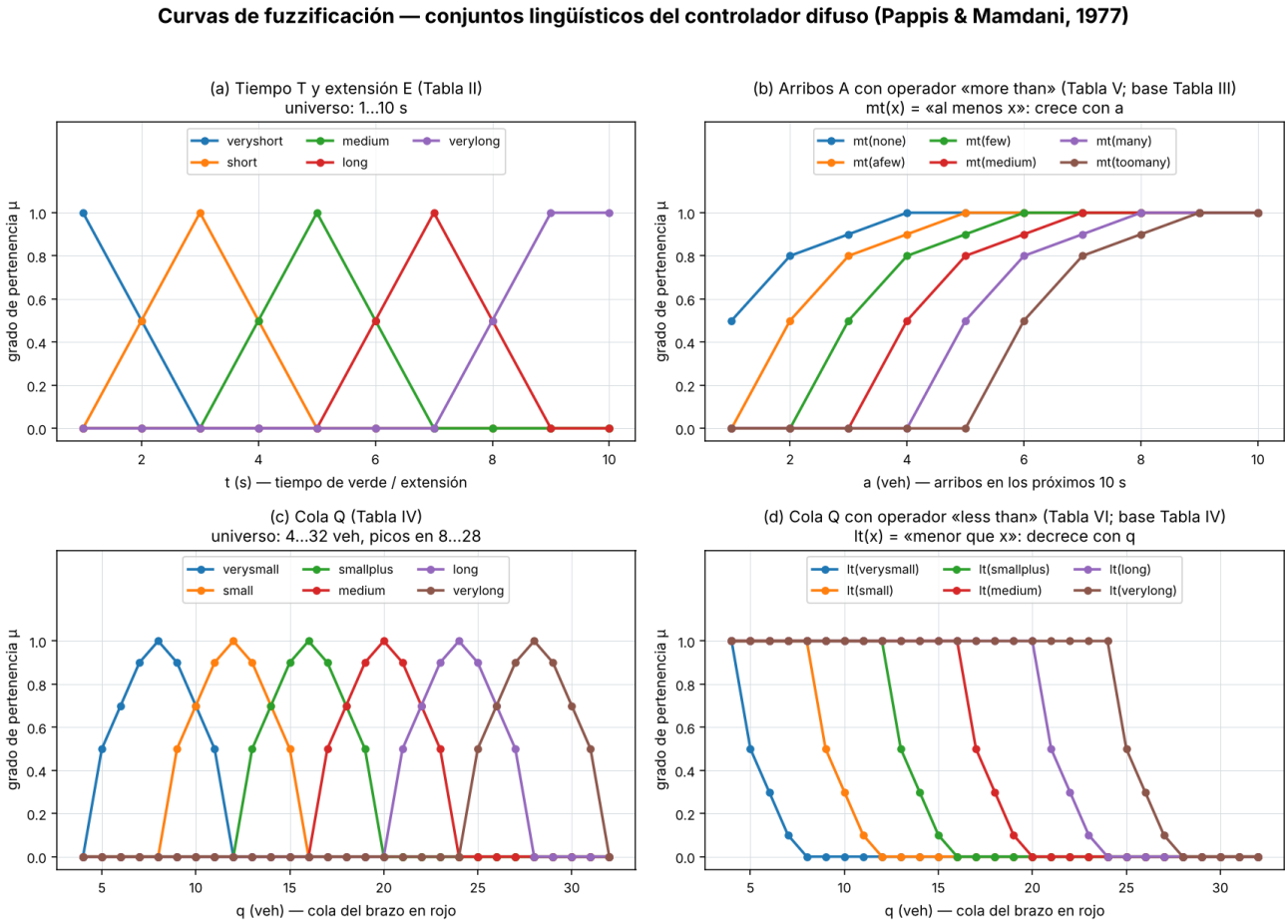


Figura 2.1 — Curvas de fuzzificación. (a) tiempo/extensión (Tabla II); (b) arribos con mt (Tabla V); (c) colas (Tabla IV); (d) colas con lt (Tabla VI).

- **(a) Tiempo T y extensión E:** cinco triángulos desplazados 2 s. En t = 3 s «short» vale 1 y «veryshort» ya vale 0; los solapes de 0.5 dan una transición suave. La salida E usa estos mismos conjuntos.
- **(b) Arribos con mt:** curvas crecientes. mt(none) ya vale 0.5 con un solo vehículo; mt(toomany) solo empieza a contar desde a = 6. A mayor número de arribos previstos, más reglas de extensión larga se activan.
- **(c) Colas:** seis lomas de ancho 7 con picos en 8, 12, 16, 20, 24 y 28. Una cola de 12 es «small» con grado 1.
- **(d) Colas con lt:** el espejo decreciente. lt(verysmall) cae a 0 en q = 8, lt(small) en 12, … lt(verylong) en 28: cuanto más corta la cola del brazo en rojo, más se permite extender el verde.

2.4 Validación de las curvas contra los valores impresos

Sobre cada curva se superponen los valores impresos en el paper (marcadores **×**, transcritos de la imagen). En los cuatro paneles la diferencia máxima es **0.000**: las curvas del código son exactamente las del paper (Tablas II, IV, V y VI; la III se verifica en las pruebas).

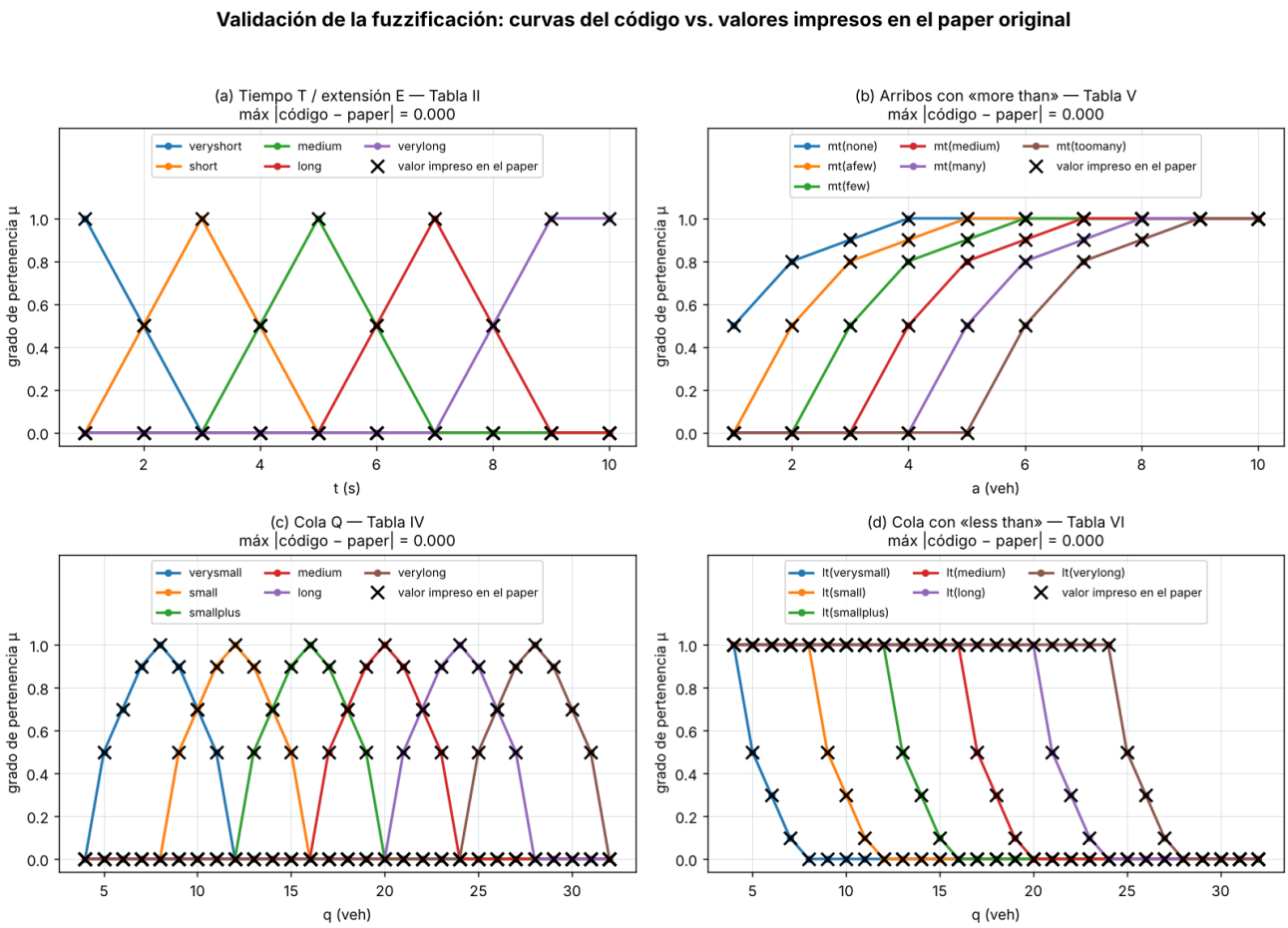


Figura 2.2 — Código (líneas) vs. paper (×). Los marcadores coinciden con las curvas en todos los puntos.

2.5 Fuzzificación de un caso concreto

Para entender qué entra a las reglas, se fuzzifica una situación: la extensión candidata es t = 8 s, se prevén a = 4 vehículos y la cola del brazo en rojo es q = 6. Cada círculo es un grado de pertenencia que luego combinan los operadores min/max.

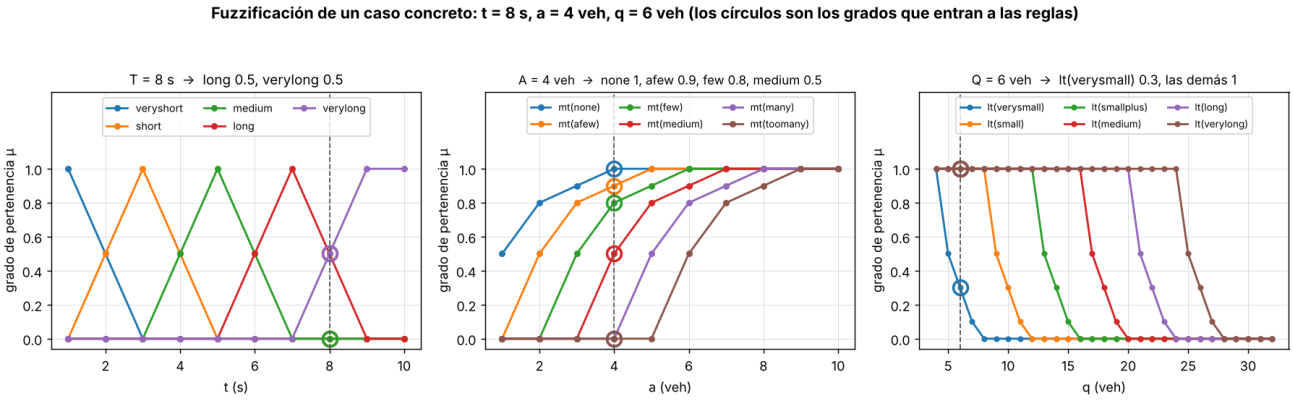


Figura 2.3 — Fuzzificación de t = 8 s, a = 4 veh, q = 6 veh.

Entrada	Grados no nulos
T = 8 s	long: 0.5, verylong: 0.5
A = 4 veh (mt)	mt(none): 1, mt(afew): 0.9, mt(few): 0.8, mt(medium): 0.5
Q = 6 veh (lt)	lt(verysmall): 0.3, lt(small): 1, lt(smallplus): 1, lt(medium): 1, lt(long): 1, lt(verylong): 1

Tabla 2.7 — Grados del caso. Por ejemplo, la regla «T = long, A = mt(medium), Q = lt(verysmall), E = long» aportaría min(0.5, 0.5, 0.3, 0.5) = 0.3.

2.6 Cómo se lee el operador lt

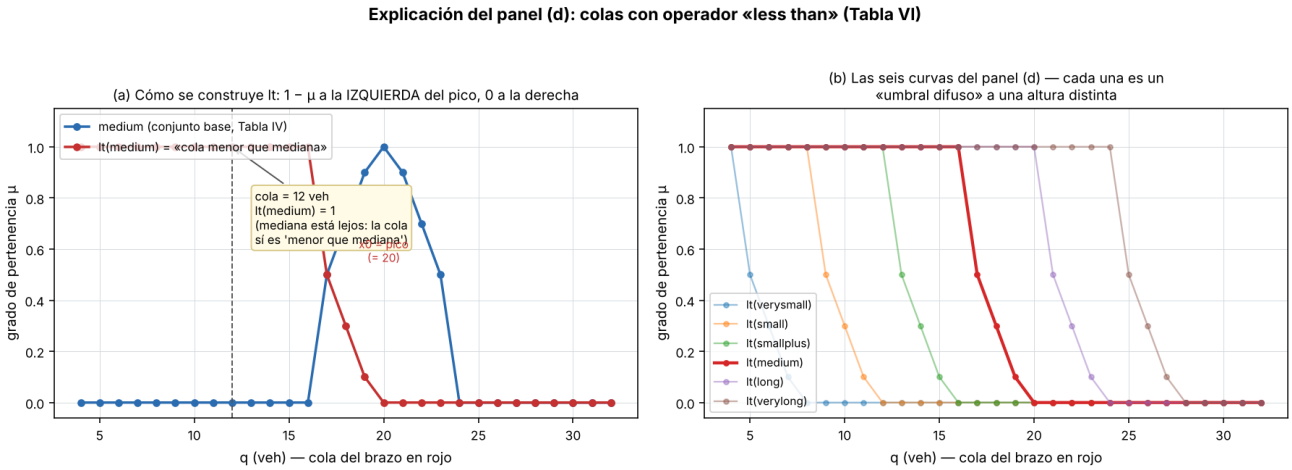


Figura 2.4 — (a) construcción de lt(medium) a partir del conjunto base; (b) las seis curvas lt.

Código de la fuzzificación (fuzzy_logic.py)

```
MU_TIME = {
    "veryshort": [1, .5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "short":     [0, .5, 1, .5, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "medium":    [0, 0, 0, .5, 1, .5, 0, 0, 0, 0],
    "long":      [0, 0, 0, 0, 0, .5, 1, .5, 0, 0],
    "verylong":  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, .5, 1, 1],
}

# ---------------------------------------------------------------------------
# Tabla III: conjuntos difusos sobre ARRIBOS, a = 1..10 veh
# ---------------------------------------------------------------------------
MU_ARR = {
    "none":    [.5, .2, .1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "afew":    [1, .5, .2, .1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    "few":     [.5, 1, .5, .2, .1, 0, 0, 0, 0, 0],
    "medium":  [.2, .5, 1, .5, .2, .1, 0, 0, 0, 0],
    "many":    [.1, .2, .5, 1, .5, .2, .1, 0, 0, 0],
    "toomany": [0, .1, .2, .5, 1, .5, .2, .1, 0, 0],
}

# ---------------------------------------------------------------------------
# Tabla IV: conjuntos difusos sobre COLAS, q = 4..32 veh
# (cada conjunto es un "bump" triangular de 7 valores, pico en el centro)
# ---------------------------------------------------------------------------
MU_QUEUE = {
    "verysmall": [0, .5, .7, .9, 1, .9, .7, .5] + [0] * 21,   # pico q=8
    "small":     [0] * 5 + [.5, .7, .9, 1, .9, .7, .5] + [0] * 17,   # pico q=12
    "smallplus": [0] * 9 + [.5, .7, .9, 1, .9, .7, .5] + [0] * 13,  # pico q=16
    "medium":    [0] * 13 + [.5, .7, .9, 1, .9, .7, .5] + [0] * 9,  # pico q=20
    "long":      [0] * 17 + [.5, .7, .9, 1, .9, .7, .5] + [0] * 5,  # pico q=24
    "verylong":  [0] * 21 + [.5, .7, .9, 1, .9, .7, .5, 0.0],        # pico q=28 (Tab. IV paper)
}

# "any" es el conjunto cuya funcion de pertenencia vale 1 en todo su universo.
ANY = 1.0


# ---------------------------------------------------------------------------
# Operadores mt / lt
# ---------------------------------------------------------------------------
def _peak(fset, lo=1):
    """x0: valor del universo donde la pertenencia es maxima.
    'lo' es el primer valor del universo (1 para TIEMPO/ARRIBOS, 4 para COLAS)."""
    return int(np.argmax(fset)) + lo


def mt_arr(base, a):
    """mu_mt(A)(a) para arribos (universo 1..10).

    Segun la definicion de la pags. 4 y la Tabla III del paper:
      mu_mt(A)(x) = 0          si x < x0
                    1 - mu_A(x) si x >= x0
    (Verificado contra la Tabla III para los seis conjuntos.)
    """
```

```
    if a < 1:
        return 0.0          # fuera del universo -> sin pertenencia
    a = min(10, int(a))
    f = MU_ARR[base]
    x0 = _peak(f, lo=1)
    if a < x0:
        return 0.0
    return 1.0 - f[a - 1]


def lt_queue(base, q):
    """mu_lt(A)(q) para colas (universo 4..32)."""
    if q < 4:
        return 1.0          # cola pequeña -> definitivamente "menor que"
    if q > 32:
        return 0.0
    f = MU_QUEUE[base]
    x0 = _peak(f, lo=4)
    mu = f[q - 4]
    return (1.0 - mu) if q < x0 else 0.0
```

3. Las 25 reglas del Apéndice

El conocimiento del controlador son 25 reglas «si T … y A = mt(·) y Q = lt(·) entonces E …», agrupadas en 5 intervenciones de 5 reglas (págs. 6, 715–716). Se encadenan con «else» (= max). Tabla transcrita de la **imagen** del Apéndice:

Intervención	T	A (mt)	Q (lt)	E
7 s	veryshort	none	any	veryshort
	short	afew	verysmall	short
	medium	few	verysmall	medium
	long	medium	verysmall	long
	verylong	many	verysmall	verylong
17 s	veryshort	none	any	veryshort
	short	afew	verysmall	short
	medium	few	verysmall	medium
	long	medium	verysmall	long
	verylong	many	small	verylong
27 s	veryshort	none	any	veryshort
	short	afew	verysmall	short
	medium	few	verysmall	medium
	long	medium	verysmall	long
	verylong	many	small	verylong
37 s	veryshort	none	any	veryshort
	short	afew	smallplus	short
	medium	medium	smallplus	medium
	long	many	medium	long
	verylong	toomany	long	verylong
47 s	veryshort	none	any	veryshort
	short	afew	long	short
	medium	medium	long	medium
	long	toomany	verylong	long
	verylong	toomany	verylong	verylong

Tabla 3.1 — Las 25 reglas. Resaltadas las intervenciones de 27, 37 y 47 s, cuya transcripción previa era errónea.

- **Estructura diagonal:** en todas las reglas T = E; la primera de cada intervención es siempre «veryshort / none / any».
- **Cola cada vez más permisiva:** los umbrales de Q suben con el tiempo de verde (verysmall → small → smallplus/medium → long/verylong): tras más tiempo de verde la cola del brazo en rojo es naturalmente mayor.
- **Reglas de 27 s:** son iguales a las de 17 s. Las que antes se atribuían a 27 s (smallplus, medium, long) pertenecen a la intervención de 37 s.
- **Reglas trial-and-error:** el paper (pág. 8) dice que se obtuvieron por prueba y error; no son óptimas universales.

4. Inferencia, decisión y ejemplo trabajado

Para cada extensión candidata e = 1…10 s (con T = e) cada regla aporta $\min(\mu_T(e), \mu_{mt(A)}(\beta_e), \mu_{lt(Q)}(q_e), \mu_E(e))$ y las reglas se unen con **max** (inferencia min–max de Mamdani). **Defuzzificación (no es centroide):** se elige el e de mayor grado; si todos son menores que 0.5 no hay extensión y se cambia de fase; si el máximo se repite, se toma la **mayor** extensión empatada (pág. 8).

4.1 Ejemplo de las págs. 7–8 (2.ª intervención, 17 s)

Datos: arribos N–S x = (0 1 0 1 1 1 1 0 0 1) → β = (0 1 1 2 3 4 5 5 5 6); arribos E–W x′ = (0 1 0 0 1 0 0 1 0 0) con cola Q = 5 → β′ = (5 6 6 6 7 7 7 8 8 8). Tabla VII del paper y resultado del código:

Regla	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= paper
veryshort/mt(none)/any	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	OK
short/mt(afew)/lt(verysmall)	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	OK
medium/mt(few)/lt(verysmall)	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	OK
long/mt(medium)/lt(verysmall)	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	OK
verylong/mt(many)/lt(small)	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.8	OK
Fuzzy Algorithm (max)	0	0.5	0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.8	OK

Tabla 4.1 — Cada fila coincide con la Tabla VII del paper (columnas e = 1…10 s). El máximo es 0.8 en e = 10 s, que es la extensión elegida.

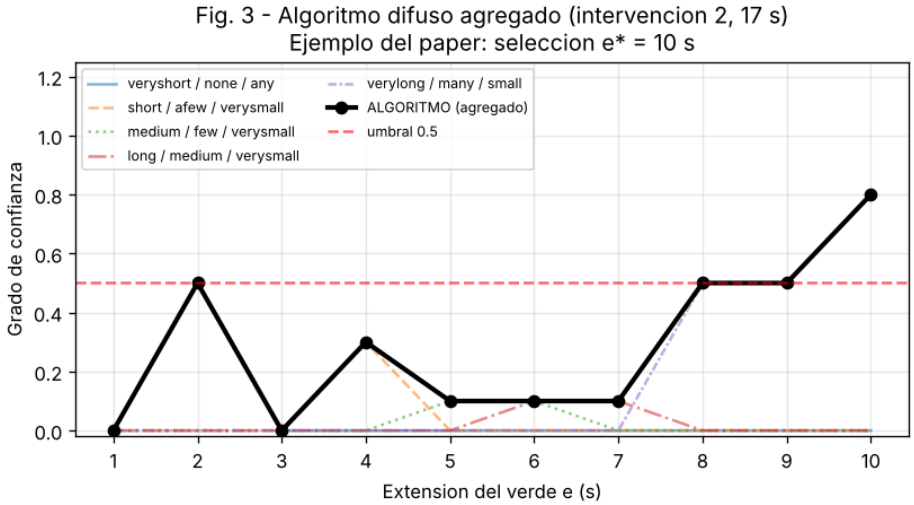


Figura 4.1 — Contribución de cada regla y curva agregada (umbral 0.5).

5. Modelo de la intersección y Tabla I

- Dos calles unidireccionales, un carril, sin giros; flujo de saturación 3600 veh/h = 1 veh/s; tiempo perdido de 10 s por ciclo (5 s por cambio de fase).
- Llegadas Bernoulli por segundo; retardo medio d_m = retardo total / vehículos totales (pág. 2).
- Controlador: intervenciones a los 7, 17, 27, 37 y 47 s del verde; si e* = 10 se vuelve a intervenir 10 s después; si e* < 10 el verde termina tras e* s; verde efectivo = 7 + Σe* ≤ 57 s.
- Ciclo fijo óptimo (Webster): $C_0 = (1.5L + 5)/(1 - Y)$, $g_i = (y_i/Y)(C_0 - L)$. La columna «vehicle-actuated» de la Tabla VIII repite la columna «Model» de la Tabla I, por lo que la línea base de comparación es este ciclo fijo simulado.

N–S	E–W	Sim.	Paper (Model)	err %	Fórmula	Paper (Formula)	err %
360	360	7.29	7.2	+1.2	7.45	7.4	+0.7
360	720	7.48	7.4	+1.1	7.95	7.9	+0.6
360	1080	7.76	7.9	-1.8	8.34	8.4	-0.8
360	1440	8.24	8.4	-1.9	9.04	9.0	+0.4
360	1800	9.19	9.3	-1.2	10.31	10.2	+1.1
360	2160	11.33	12.3	-7.9	12.72	12.9	-1.4
360	2520	16.17	15.8	+2.3	17.99	18.9	-4.8
720	720	9.36	9.7	-3.5	9.96	10.0	-0.4
720	1080	10.63	10.8	-1.6	11.59	11.6	-0.1
720	1440	12.49	12.7	-1.6	13.74	13.8	-0.4
720	1800	15.35	15.9	-3.5	17.36	17.3	+0.3
720	2160	21.21	21.8	-2.7	24.96	24.9	+0.2
1080	1080	13.53	13.6	-0.5	14.92	14.9	+0.1
1080	1440	17.77	17.9	-0.7	19.76	19.7	+0.3
1080	1800	25.54	25.8	-1.0	29.27	29.2	+0.3
1440	1440	26.86	27.3	-1.6	30.73	30.7	+0.1

Tabla 5.1 — Tabla I: simulación (20 × 7200 s) y fórmula de Webster contra el paper. Error medio 2.1 % (simulación) y 0.8 % (fórmula). Mayor desviación: 360/2160 (–7.9 %), porque el verde de 8.1 s se redondea a 8 s.

La fórmula usada es $d = C(1-\lambda)^2/(2(1-\lambda X)) + X^2/(2q(1-X)) - 0.65(C/q^2)^{1/3}X^{2+5\lambda}$, evaluada en cada brazo con los ajustes óptimos y ponderada por el flujo; reproduce la columna «Formula» con diferencias menores a 0.1 s salvo 360/2520. Esto valida a la vez el modelo y las ecuaciones (8)–(10) del paper.

6. Tabla VIII: controlador difuso frente a la línea base

El paper no detalla cómo su programa obtenía A y Q a partir del estado de la simulación. El ejemplo de la Tabla VII usa «β = arribos acumulados» y «β′ = Q + arribos del brazo en rojo», pero no dice cuánto vale Q cuando la simulación avanza ni cómo cuentan en A los vehículos que ya esperan en el brazo en verde. Se dejaron dos lecturas, sin tocar las reglas:

- **Literal:** A = arribos acumulados; Q = cola total del brazo en rojo evaluada en β′ (exactamente el ejemplo).
- **Calibrada:** A = vehículos que realmente cruzan en e s (limitados por 1 veh/s, lo que incluye la cola del verde); Q = vehículos llegados al brazo en rojo *desde el inicio del verde actual*, en su valor actual.

N–S	E–W	Fijo sim.	Fijo paper	Difuso sim.	Difuso paper	err %	Mejora sim.	Mejora paper
360	360	7.29	7.2	5.63	5.7	-1.2	+23 %	+21 %
360	720	7.48	7.4	5.97	6.1	-2.1	+20 %	+18 %
360	1080	7.76	7.9	6.30	6.6	-4.5	+19 %	+16 %
360	1440	8.24	8.4	6.72	7.3	-7.9	+18 %	+13 %
360	1800	9.19	9.3	7.36	8.4	-12.3	+20 %	+10 %
360	2160	11.33	12.3	8.68	10.0	-13.2	+23 %	+19 %
360	2520	16.17	15.8	12.17	13.6	-10.5	+25 %	+14 %
720	720	9.36	9.7	6.55	7.4	-11.5	+30 %	+24 %

N–S	E–W	Fijo sim.	Fijo paper	Difuso sim.	Difuso paper	err %	Mejora sim.	Mejora paper
720	1080	10.63	10.8	7.52	8.8	-14.6	+29 %	+19 %
720	1440	12.49	12.7	9.16	10.9	-16.0	+27 %	+14 %
720	1800	15.35	15.9	12.10	14.1	-14.2	+21 %	+11 %
720	2160	21.21	21.8	17.49	18.5	-5.5	+18 %	+15 %
1080	1080	13.53	13.6	9.62	12.0	-19.8	+29 %	+12 %
1080	1440	17.77	17.9	13.63	15.4	-11.5	+23 %	+14 %
1080	1800	25.54	25.8	22.04	21.6	+2.0	+14 %	+16 %
1440	1440	26.86	27.3	23.18	22.9	+1.2	+14 %	+16 %

Tabla 6.1 — Tabla VIII con la lectura calibrada (20 × 7200 s). El difuso mejora al ciclo fijo en 16/16 celdas (paper: 16/16); error medio 9.3 %, máximo 19.8 %. Las celdas pesadas (1080/1800 y 1440/1440) quedan a ±2 %.

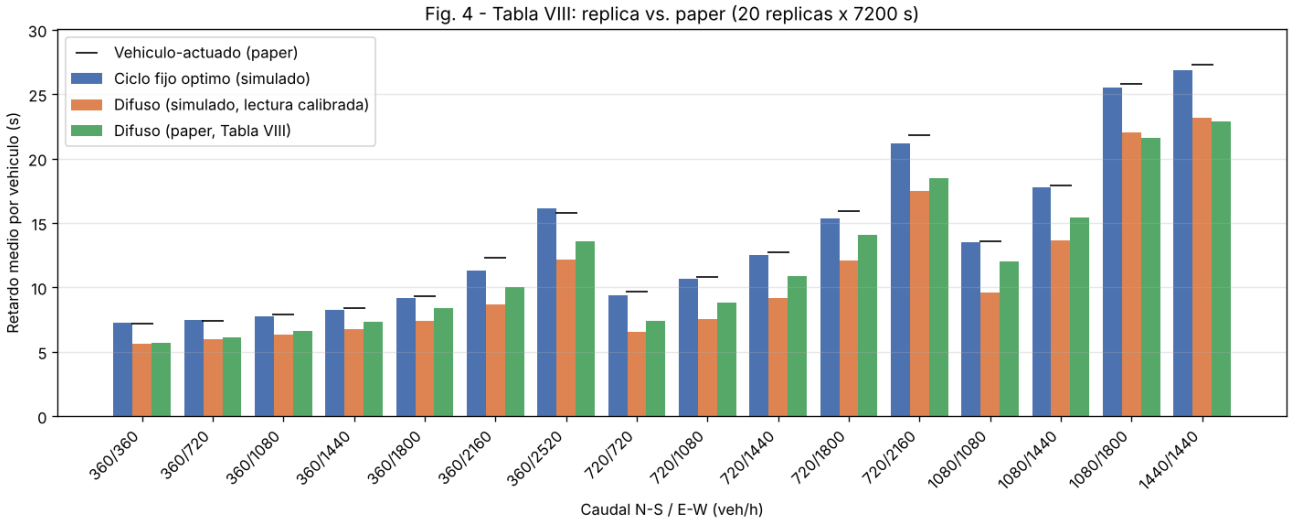


Figura 6.1 — Retardo medio: réplica vs. paper.

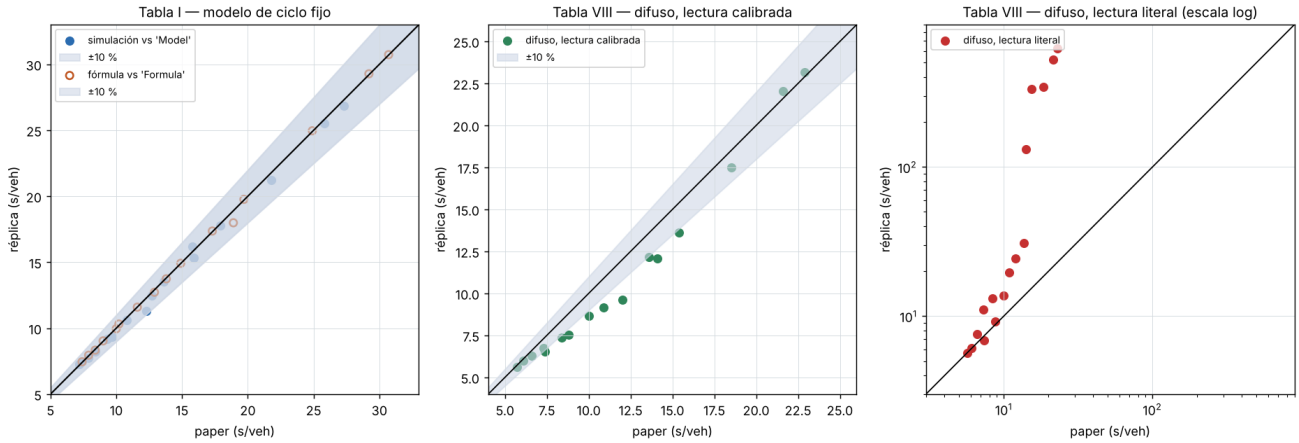


Figura 6.2 — Réplica vs. paper en las Tablas I y VIII (la diagonal es la coincidencia exacta). A la derecha, la lectura literal en escala logarítmica.

6.1 Auditoría de las lecturas posibles

Se probaron las 8 combinaciones razonables (10 réplicas × 7200 s, reglas fijas) y se midió el error frente a la Tabla VIII:

A	Q evaluada en	Cola Q	Error medio	Máximo	Mejor que el fijo
arribos acumulados	predicha β′	total	631.0 %	2622.5 %	5/16 (literal)
arribos acumulados	predicha β′	desde inicio del verde	323.1 %	1869.0 %	6/16
arribos acumulados	actual	total	566.6 %	2609.7 %	5/16
arribos acumulados	actual	desde inicio del verde	227.6 %	1184.9 %	6/16
cruces (limit. saturación)	predicha β′	total	421.0 %	2403.6 %	11/16
cruces (limit. saturación)	predicha β′	desde inicio del verde	175.4 %	1161.9 %	11/16

A	Q evaluada en	Cola Q	Error medio	Máximo	Mejor que el fijo
cruces (limit. saturación)	actual	total	374.1 %	2362.4 %	12/16
cruces (limit. saturación)	actual	desde inicio del verde	9.3 %	19.3 %	16/16 (calibrada)

Tabla 6.2 — Solo una lectura reproduce la Tabla VIII en todo el rango.

Por qué falla la lectura literal. Con la cola total real del brazo en rojo, las reglas de 7, 17 y 27 s solo extienden si esa cola es de unos 5 vehículos o menos (lt(verysmall)); en cuanto el flujo sube, la cola supera ese valor, el verde se corta a ~9 s y la capacidad no alcanza: el sistema se satura. **Advertencia:** la lectura calibrada se eligió por reproducir los resultados, no porque el texto la indique, y es sensible (contar la cola completa o los 2 vehículos llegados en el tiempo perdido ya la vuelve inestable).

7. Información que el paper no contiene

La réplica se construyó con una única fuente: el paper original. Estos son los datos que no están en él y cómo se resolvieron; en las tres primeras filas, la solución adoptada es una **inferencia o suposición** y no una cita.

Dato ausente	Qué dice el paper	Cómo se resolvió en la réplica
Cómo el programa obtenía A y Q en cada intervención	El ejemplo (págs. 7–8) da vectores ya calculados: β = arribos acumulados, β′ = Q + arribos del brazo en rojo.	Dos lecturas explícitas; la calibrada se infiere por ser la única de 8 que reproduce la Tabla VIII.
Velocidades de los vehículos y distancia de los detectores	Cada vehículo se registra con N = l/v – 1.5 s (pág. 3), sin dar l ni la distribución de v.	No se modela; se usan directamente los arribos por segundo como cruces del punto crítico.
Valores fuera de los universos impresos	Colas de 4 a 32 y arribos de 1 a 10.	lt(·)(q) = 1 para q < 4; mt(·)(0) = 0.
Número de réplicas, semillas y generador aleatorio	«Many runs»; 7200 s por corrida; ICL-1900.	20 réplicas × 7200 s, semilla base 0.
Condiciones iniciales	No se mencionan.	Cola vacía, empieza la fase N–S, sin periodo de calentamiento.
Reparto del tiempo perdido (10 s por ciclo)	Ámbar de 3 s; el verde efectivo termina a mitad del ámbar.	5 s sin descarga en cada cambio de fase; los arribos de ese tiempo se acumulan en la cola.

Tabla 7.1 — Información ausente en el paper y decisión tomada en la réplica.

7.1 ¿Llegadas aleatorias o fijas?

El paper describe las llegadas como aleatorias (pág. 2): en cada segundo se genera un número pseudoaleatorio y se compara con la tasa media. Lo único fijo en el modelo es la descarga de la cola, a 1 veh/s durante el verde (flujo de saturación). Una entrada de 1 veh/s por brazo equivaldría a 3600 veh/h, mientras que las Tablas I y VIII usan entre 360 y 2520 veh/h. Aun así, se comprobó la alternativa de llegadas fijas (un vehículo cada 1/λ s, con desfase aleatorio; 10 réplicas × 7200 s):

Modelo de llegadas	Error medio, Tabla I	Error medio, Tabla VIII
Aleatorias (Bernoulli por segundo)	2.0 %	9.3 %
Fijas (un vehículo cada 1/λ s)	10.4 %	10.0 %

Tabla 7.2 — Ciclo fijo (Tabla I) y difuso con lectura calibrada (Tabla VIII). Con llegadas fijas el ciclo fijo queda sistemáticamente por debajo de la Tabla I (p. ej. 360/2520: 11.9 s con llegadas fijas frente a 17.1 s con aleatorias, paper 15.8). La Tabla I respalda las llegadas aleatorias; la Tabla VIII no distingue entre ambos modelos.

8. Conclusiones de la validación

Confirmado con la réplica:

- Fuzzificación: Tablas II–VI y curvas exactas (diferencia 0.000).
- Las 25 reglas del Apéndice y la inferencia min–max con defuzzificación por máximo, umbral 0.5 y desempate a la mayor extensión.
- El ejemplo trabajado (Tabla VII completa, e* = 10 s) y la estructura temporal (7, 17, 27, 37, 47 s; verde ≤ 57 s).
- El modelo de la intersección: Tabla I con error medio 2.1 % y fórmula de Webster 0.8 %.
- La conclusión cualitativa del paper: el difuso supera al ciclo fijo en 16/16 combinaciones, con mejoras de 14 % a 30 % (paper: 10 % a 24 %).

No confirmado / abierto:

- Cómo medía el programa original A y Q (Secciones 6 y 7): la lectura calibrada es una inferencia por falta de datos.
- El difuso simulado queda 10 %–20 % por debajo del publicado en caudales medios (p. ej. 1080/1080: 9.62 vs. 12.0).
- No hay código ni generador aleatorio de 1977: la comparación es estadística, no dígito a dígito. Tampoco se conoce el número de réplicas.

Referencia

C. P. Pappis y E. H. Mamdani, «A Fuzzy Logic Controller for a Traffic Junction», *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. SMC-7, no. 10, pp. 707–716, oct. 1977 (versión original en inglés).